



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 121871718 A

(43) 申请公布日 2026. 04. 17

(21) 申请号 202610250991.1

B60W 10/08 (2006.01)

(22) 申请日 2026.03.03

B60W 10/20 (2006.01)

(71) 申请人 中山大学

地址 510275 广东省广州市海珠区新港西路135号

(72) 发明人 朱祥维 刘格陆 李颂元 王腾
吴至杰 伍俊亮 朱钊烨

(74) 专利代理机构 广东雅登驭不凡专利商标代理 事务所（普通合伙）
4401289

专利代理师 赵磊

(51) Int. Cl.

B62M 6/45 (2010.01)

B60W 50/00 (2006.01)

B60W 30/04 (2006.01)

权利要求书2页 说明书9页 附图1页

(54) 发明名称

一种用于自平衡与转向控制的低成本自行车硬件装置

(57) 摘要

本发明公开了一种用于自平衡与转向控制的低成本自行车硬件装置,其特征在于,包括:车架;动力源,安装于车架上,动力源用于为自行车的电力元件提供电源;轮毂电机,安装于车架的后轮上,轮毂电机用于提供自行车行进的动力;转向伺服电机,安装于车架的把手附近,转向伺服电机用于控制把手进行转向;惯性测量单元,固定安装于车架靠近自行车质心位置,惯性测量单元用于实时测量自行车车体的三轴加速度和三轴角速度;中央计算单元,基于车体的三轴加速度和三轴角速度计算得到车身侧倾角和侧倾角速度,并基于车身侧倾角和侧倾角速度生成转向指令和速度指令。本发明解决了现有技术中低成本组件与高性能控制要求之间存在难以调和的矛盾的技术问题。



1. 一种用于自平衡与转向控制的低成本自行车硬件装置,其特征在于,包括:
车架;
动力源,安装于所述车架上,所述动力源用于为自行车的电力元件提供电源;
轮毂电机,与所述动力源电连接,安装于所述车架的后轮上,所述轮毂电机用于提供自行车行进的动力;

转向伺服电机,安装于所述车架的把手附近,与所述动力源电连接,所述转向伺服电机用于控制所述把手进行转向;

惯性测量单元,固定安装于所述车架靠近自行车质心位置,与所述动力源电连接,所述惯性测量单元用于实时测量自行车车体的三轴加速度和三轴角速度;

中央计算单元,与所述惯性测量单元电连接,所述中央计算单元基于车体的所述三轴加速度和三轴角速度计算得到车身侧倾角和侧倾角速度,并基于所述车身侧倾角和所述侧倾角速度生成转向指令和速度指令。

2. 根据权利要求1所述的用于自平衡与转向控制的低成本自行车,其特征在于,还包括用于视觉感知的RGB相机和深度相机,安装于自行车前把手位置;

用于高精度测距与环境建图的激光雷达,安装于自行车前把手位置;

用于室外定位的GNSS天线,安装于车架上。

3. 根据权利要求1所述的用于自平衡与转向控制的低成本自行车,其特征在于,所述转向伺服电机与所述把手的连接方式包括:

柔性传动:所述转向伺服电机采用同步带与同步带轮或链条与链轮的方案与所述把手连接;

刚性传动:所述转向伺服电机采用齿轮组、蜗轮蜗杆或精密多连杆的方案与所述把手连接;

直接驱动:将伺服电机或其核心组件直接集成于自行车的头管内部,通过电机轴心与车把转向柱的硬连接实现直接传动。

4. 根据权利要求1所述的用于自平衡与转向控制的低成本自行车,其特征在于,所述中央计算单元基于车体的所述三轴加速度和三轴角速度计算得到车身侧倾角和侧倾角速度,包括步骤:

获取加速度计实时测量的车体坐标系下X轴线性加速度、Y轴线性加速度、Z轴线性加速度,获取陀螺仪实时测量的车体绕其自身三个轴旋转的角速度,即横滚角速度、俯仰角速度和偏航角速度;

利用加速度计实时测量的读数进行静态姿态解算,得到不受积分漂移影响的、基于重力参考系的瞬时侧倾角;

利用陀螺仪实时测量的读数进行动态姿态解算,得到车身侧倾角的连续变化量;

将所述瞬时侧倾角和车身侧倾角的连续变化量进行融合,得到可靠的车身侧倾角;

对陀螺仪测得的原始横滚角速度进行滤波和修正,得到最终的车身侧倾角速度。

5. 根据权利要求4所述的用于自平衡与转向控制的低成本自行车,其特征在于,利用加速度计实时测量的读数进行静态姿态解算,得到不受积分漂移影响的、基于重力参考系的瞬时侧倾角,包括步骤:

根据重力加速度矢量在车体侧向轴的Y轴线性加速度分量和垂直轴上的Z轴线性加速

度分量,利用反正切函数计算出不受积分漂移影响的、基于重力参考系的瞬时侧倾角。

6.根据权利要求4所述的用于自平衡与转向控制的低成本自行车,其特征在于,利用陀螺仪实时测量的读数进行动态姿态解算,得到车身侧倾角的连续变化量,包括步骤:

将陀螺仪测得的横滚角速度进行时间积分,得到车身侧倾角的连续变化量。

7.根据权利要求4所述的用于自平衡与转向控制的低成本自行车,其特征在于,将所述瞬时侧倾角和车身侧倾角的连续变化量进行融合,得到可靠的车身侧倾角,包括步骤:

建立一个动态系统模型,将陀螺仪积分得到的车身侧倾角的连续变化量作为状态预测值,将加速度计解算出的瞬时侧倾角作为观测修正值;

算法通过比较预测值与观测修正值之间的差异,并结合传感器的噪声特性,动态地调整信任权重:

在车辆处于静止或低动态状态时,提高加速度计的结果的信任权重以修正陀螺仪的漂移;

在车辆处于高动态状态时,高动态包括:急加速、急转弯,提高陀螺仪的结果的信任权重以避免运动加速度的干扰。

8.根据权利要求1所述的用于自平衡与转向控制的低成本自行车,其特征在于,还包括:无线遥控接收器,安装于所述车架上,与所述中央计算单元通信连接,所述无线遥控接收器用于接收来自外部的无线操作指令。

9.根据权利要求1所述的用于自平衡与转向控制的低成本自行车,其特征在于,所述中央计算单元为NVIDIA Jetson系列或树莓派系列的嵌入式计算板卡。

一种用于自平衡与转向控制的低成本自行车硬件装置

技术领域

[0001] 本发明涉及自平衡自行车技术领域,具体涉及一种用于自平衡与转向控制的低成本自行车硬件装置。

背景技术

[0002] 自行车是一种典型的动态非完整约束系统,其质心较高且不像四轮车具有稳定的底盘支撑,在本质上是不稳定的,难以自行维持平衡。因此需要有外部控制器的主动介入,对车把、车轮等执行机构进行调节,从而实现车身的自平衡和转向控制。

[0003] 目前,自行车的自平衡控制技术按照硬件构型可分为两类:(1)基于飞轮的角动量守恒平衡控制方案;(2)基于车把转向的无飞轮平衡控制方案。

[0004] 其中,基于飞轮的角动量守恒平衡控制方案主要利用高速旋转体产生的陀螺效应来生成恢复力矩,以抵消车身倾倒产生的重力力矩。具体而言,当车身因扰动发生倾斜时,安装于车架上的姿态传感器会检测到侧倾角和侧倾角速度。控制器根据这些信息,驱动一个或多个大转动惯量的飞轮沿其自转轴向加速或减速。

[0005] 基于车把转向的无飞轮平衡控制方案则是模拟了人类骑行的核心技巧,即通过主动控制车把的转向角来维持车身平衡。该方案的物理基础是,通过主动转向来改变前轮触地点的位置,从而移动整个系统的总支撑点。当车身向左倾斜时,控制器会驱动车把向左进行一个微小而迅速的转向。这个转向动作使得自行车产生一个向左的向心加速度,地面随之产生一个指向右侧的离心力,该力作用于车身质心,产生一个使车身向右回正的恢复力矩,从而抵消倾倒。

[0006] 尽管上述技术验证了自平衡自行车的可行性,但现有硬件装置在成本、可复制性和部署便捷性方面存在巨大缺陷,严重阻碍了该技术的商业化和普及。

[0007] 1.主流硬件方案成本高昂、结构复杂,难以消费级应用。

[0008] 基于飞轮的方案存在固有缺陷:飞轮系统为了产生足够的恢复力矩,必须具备相当的质量和极高的转速,这导致其体积庞大、重量沉、功耗极高且驱动成本巨大,同时还伴有噪音和震动问题,完全不适用于轻量化、低成本的消费级产品。

[0009] 2.缺乏标准化的、低成本的、易于复制的硬件平台。

[0010] 目前,基于结构更简洁的“车把转向”方案的硬件实现,大多停留在实验室定制或个人DIY层面。这些装置通常是一次性的、高度定制化的,依赖于非标准的机械加工件和昂贵的工业级部件,导致单台造价高昂且难以被他人复制。市面上缺少一个“公版”的、由标准化和消费级组件构成的硬件参考设计,使得算法开发者无法方便地获得一个稳定、可靠且低成本的物理载体来部署和验证他们的控制策略。

[0011] 3.低成本组件与高性能控制要求之间存在难以调和的矛盾。

[0012] 为了降低成本而使用普通的消费级组件时,其精度、响应速度和输出力矩往往无法满足高性能控制算法对执行器提出的苛刻要求,导致控制效果差、系统不稳定。普通舵机直驱车把存在齿轮回差大、力矩不足的问题。反之,为满足算法性能而采用工业级部件,则

又回到了高成本的困境。如何在有限的、低成本的硬件条件下,通过巧妙的系统集成和机械设计,满足先进算法的运行要求,是现有技术未能解决的难题。

发明内容

[0013] 本发明的目的在于克服上述技术不足,提供一种用于自平衡与转向控制的低成本自行车硬件装置,解决现有技术中低成本组件与高性能控制要求之间存在难以调和的矛盾的技术问题。

[0014] 为达到上述技术目的,本发明的技术方案提供一种用于自平衡与转向控制的低成本自行车硬件装置,包括:

[0015] 车架;

[0016] 动力源,安装于所述车架上,所述动力源用于为自行车的电力元件提供电源;

[0017] 轮毂电机,与所述动力源电连接,安装于所述车架的后轮上,所述轮毂电机用于提供自行车行进的动力;

[0018] 转向伺服电机,安装于所述车架的把手附近,与所述动力源电连接,所述转向伺服电机用于控制所述把手进行转向;

[0019] 惯性测量单元,固定安装于所述车架靠近自行车质心位置,与所述动力源电连接,所述惯性测量单元用于实时测量自行车车体的三轴加速度和三轴角速度;

[0020] 中央计算单元,与所述惯性测量单元电连接,所述中央计算单元基于车体的所述三轴加速度和三轴角速度计算得到车身侧倾角和侧倾角速度,并基于所述车身侧倾角和所述侧倾角速度生成转向指令和速度指令。

[0021] 与现有技术相比,本发明的有益效果包括:

[0022] 1.解决了硬件成本高昂和选型复杂的问题

[0023] 本发明的硬件装置,其核心创新在于提供了一套完全基于市售标准化、消费级元器件的系统集成方案。装置主体采用普通的山地自行车车架,执行单元选用通用的轮毂电机和大扭矩伺服电机,决策单元采用低成本、低功耗的嵌入式计算板卡如ESP32、树莓派或Jetson。通过对这些易于获取的、成熟的工业品进行巧妙的集成,本发明将自平衡自行车的硬件总成本控制在极低的水平,并确保了方案的可复制性和后续的量产潜力。

[0024] 2.提供了一个标准化的、“算法部署就绪”的硬件参考平台

[0025] 本装置不仅仅是硬件的组装,而是一套完整的、经过验证的机电系统解决方案。它明确定义了由感知单元、决策单元和执行单元组成的完整硬件架构和电气接口。该平台专门为承载和高效运行现代控制算法,特别是轻量级的神经网络控制器而设计,使其能够作为一个“公版”硬件,供算法开发者“开箱即用”,从而彻底解决了从算法到硬件部署的集成难题,极大地降低了研发门槛。

[0026] 3.解决了低成本与高性能难以兼顾的矛盾,实现了性价比的最优化

[0027] 本装置通过具体的、创新的机械传动设计,在低成本前提下实现了卓越的控制性能。其关键设计在于,在标准的伺服电机与自行车车把之间,设计了一种高效的力矩与运动传递机构。该机构的核心思想是通过机械结构来优化动力输出,以允许使用低成本的电机来满足高性能控制算法对转向执行器快速、精确、大扭矩的响应要求。

[0028] 这种传动机构可以采用多种具体形式实现,其保护范围包括但不限于:(1)柔性传

动:例如采用同步带与同步带轮或链条与链轮的方案,通过带轮/链轮的速比变化来有效放大扭矩,并保证传动的平稳与精确性。(2) 齿轮传动:例如采用齿轮组或蜗轮蜗杆机构,能够实现高减速比和力矩放大。(3) 连杆传动:通过设计精巧的多连杆机构来传递运动和力。(4) 直接驱动集成:将伺服电机或其核心部件直接集成于自行车的头管内部,通过电机轴心与车把组件的硬连接实现最直接、无间的传动。

[0029] 根据本发明的一些实施例,还包括用于视觉感知的RGB相机和深度相机,安装于自行车前把手位置;

[0030] 用于高精度测距与环境建图的激光雷达,安装于自行车前把手位置;

[0031] 用于室外定位的GNSS天线,安装于车架上。

[0032] 根据本发明的一些实施例,所述转向伺服电机与所述把手的连接方式包括:

[0033] 柔性传动:所述转向伺服电机采用同步带与同步带轮或链条与链轮的方案与所述把手连接;

[0034] 刚性传动:所述转向伺服电机采用齿轮组、蜗轮蜗杆或精密多连杆的方案与所述把手连接;

[0035] 直接驱动:将伺服电机或其核心组件直接集成于自行车的头管内部,通过电机轴心与车把转向柱的硬连接实现直接传动。

[0036] 根据本发明的一些实施例,所述中央计算单元基于车体的所述三轴加速度和三轴角速度计算得到车身侧倾角和侧倾角速度,包括步骤:

[0037] 获取加速度计实时测量的车体坐标系下X轴线性加速度、Y轴线性加速度、Z轴线性加速度,获取陀螺仪实时测量的车体绕其自身三个轴旋转的角速度,即横滚角速度、俯仰角速度和偏航角速度;

[0038] 利用加速度计实时测量的读数进行静态姿态解算,得到不受积分漂移影响的、基于重力参考系的瞬时侧倾角;

[0039] 利用陀螺仪实时测量的读数进行动态姿态解算,得到车身侧倾角的连续变化量;

[0040] 将所述瞬时侧倾角和车身侧倾角的连续变化量进行融合,得到可靠的车身侧倾角;

[0041] 对陀螺仪测得的原始横滚角速度进行滤波和修正,得到最终的车身侧倾角速度。

[0042] 需要说明的是,惯性测量单元包括加速度和陀螺仪。

[0043] 根据本发明的一些实施例,利用加速度计实时测量的读数进行静态姿态解算,得到不受积分漂移影响的、基于重力参考系的瞬时侧倾角,包括步骤:

[0044] 根据重力加速度矢量在车体侧向轴的Y轴线性加速度分量和垂直轴上的Z轴线性加速度分量,利用反正切函数计算出不受积分漂移影响的、基于重力参考系的瞬时侧倾角。

[0045] 根据本发明的一些实施例,利用陀螺仪实时测量的读数进行动态姿态解算,得到车身侧倾角的连续变化量,包括步骤:

[0046] 将陀螺仪测得的横滚角速度进行时间积分,得到车身侧倾角的连续变化量。

[0047] 根据本发明的一些实施例,将所述瞬时侧倾角和车身侧倾角的连续变化量进行融合,得到可靠的车身侧倾角,包括步骤:

[0048] 建立一个动态系统模型,将陀螺仪积分得到的车身侧倾角的连续变化量作为状态预测值,将加速度计解算出的瞬时侧倾角作为观测修正值;

[0049] 算法通过比较预测值与观测修正值之间的差异,并结合传感器的噪声特性,动态地调整信任权重:

[0050] 在车辆处于静止或低动态状态时,提高加速度计的结果的信任权重以修正陀螺仪的漂移;

[0051] 在车辆处于高动态状态时,高动态包括:急加速、急转弯,提高陀螺仪的结果的信任权重以避免运动加速度的干扰。

[0052] 根据本发明的一些实施例,还包括:无线遥控接收器,安装于所述车架上,与所述中央计算单元通信连接,所述无线遥控接收器用于接收来自外部的无线操作指令。

[0053] 根据本发明的一些实施例,所述中央计算单元为NVIDIA Jetson系列或树莓派系列的嵌入式计算板卡。

[0054] 本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。

附图说明

[0055] 本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中摘要附图要与说明书附图的其中一幅完全一致:

[0056] 图1为本发明一个实施例提供用于自平衡与转向控制的低成本自行车的车辆硬件系统的实物参考图。

具体实施方式

[0057] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

[0058] 需要说明的是,虽然在系统示意图中进行了功能模块划分,在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于系统中的模块划分,或流程图中的顺序执行所示出或描述的步骤。说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。

[0059] 参照图1,图1为本发明一个实施例提供用于自平衡与转向控制的低成本自行车的车辆硬件系统的实物参考图。

[0060] 在一实施例中,用于自平衡与转向控制的低成本自行车,其特征在于,包括:车架;动力源,安装于所述车架上,所述动力源用于为自行车的电力元件提供电源;轮毂电机,与所述动力源电连接,安装于所述车架的后轮上,所述轮毂电机用于提供自行车行进的动力;转向伺服电机,安装于所述车架的把手附近,与所述动力源电连接,所述转向伺服电机用于控制所述把手进行转向;惯性测量单元,固定安装于所述车架靠近自行车质心位置,与所述动力源电连接,所述惯性测量单元用于实时测量自行车车体的三轴加速度和三轴角速度;中央计算单元,与所述惯性测量单元电连接,所述中央计算单元基于车体的所述三轴加速度和三轴角速度计算得到车身侧倾角和侧倾角速度,并基于所述车身侧倾角和所述侧倾角速度生成转向指令和速度指令。

[0061] (1) 自行车车体组装与改造

[0062] 本装置的实现始于选择一辆具有标准几何构型的普通商品化自行车(如山地车)作为基础车架。选择标准商品车的目的是从源头上保证了平台的低成本和易获取性。

[0063] 组装与改造过程包括:首先,对自行车进行基础的组装,确保其具备完整的车架、前后轮、车把等机械结构。随后,对车架进行适应性改造,即在车架的横梁、立管或其他受力合理的部位,通过焊接或螺栓固定的方式,加装为后续各类电子、电气和传动部件专门设计的通用安装板或标准连接支架。标准化地,本专利使用固定于后轮上方的平台车架作为各元器件的主要承载平台(后称“后车架”)。这些预置的机械接口为后续所有功能模块的规范化、模块化安装提供了稳固的物理基础,是将一辆普通自行车转变为一个可扩展的机器人硬件“底盘”的关键步骤。

[0064] (2) 动力与传动机构设计组装

[0065] 本部分负责为装置提供前进的动力和实现平衡与转向的驱动力,是本硬件装置的动力核心。

[0066] 电力系统包括:① 动力源:将大容量的锂电池组固定于车架下管或三角区内,并通过一个或多个DC-DC电源转换模块(置于后车架),为不同电压需求的计算单元、传感器和电机提供稳定供电。

[0067] 动力与传动系统包括:

[0068] ① 前进动力:将一个轮毂电机替换或集成到自行车的后轮中。该电机的FOC(磁场定向控制)驱动器被安装在车架的合适位置,并与电池和轮毂电机完成电气连接。该系统负责提供自行车前进和后退的驱动力。

[0069] ② 执行电机:将一个具备高扭矩、高响应速度的伺服电机(即“转向伺服电机”)作为转向动作的动力源,固定在车架头管附近的位置,或集成于头管中。

[0070] ③ 传动机构:在伺服电机的输出轴与自行车的前叉或车把立管之间,设计并安装一套高效的力矩与运动传递机构。这是本装置解决“低成本与高性能矛盾”的核心创新。该机构旨在利用机械原理,将在成本可控范围内选用的伺服电机的动力进行放大和精确传递。其具体实现形式具有多样性,涵盖但不限于:

[0071] a) 柔性传动:采用同步带与同步带轮或链条与链轮的方案。

[0072] b) 刚性传动:采用齿轮组、蜗轮蜗杆或精密多连杆的方案。

[0073] c) 直接驱动:将伺服电机或其核心组件直接集成于自行车的头管内部,通过电机轴心与车把转向柱的硬连接实现直接传动。

[0074] 具体以同步带与同步带轮的柔性传动为例,分别将大、小同步轮齿轮通过刚性连接(如铆接、焊接等)固定于车把碗组上方与伺服电机输出传动轴上方,需要注意同步轮轴心与碗组、伺服电机转动轴心对齐,利用同步带对两个同步轮进行张紧、连接,由此实现传动。

[0075] 通过上述机构,本装置能够在不采用昂贵工业级电机的前提下,依然实现精确、无间隙、大扭矩的转向控制,满足先进自平衡算法对执行器性能的苛刻要求。

[0076] (3) 传感器与遥控系统设计组装

[0077] 本部分负责赋予装置环境感知和人机交互的能力,具体包含:

[0078] 核心姿态感知:将一块IMU(惯性测量单元)作为最核心的传感器,牢固地安装在靠近自行车质心的车架中心位置。它负责实时测量车体的三轴加速度和角速度,并通过内部

算法解算出对平衡控制至关重要的车身侧倾角和侧倾角速度。

[0079] 具体而言,采用市售九轴IMU传感器,其通过RS485/CAN/串口等数据通道向主机发送姿态数据,包括:IMU数据和AHRS (Attitude and Heading Reference System,姿态航向参考系统)数据。其中,IMU数据包括:(x, y, z)三轴角速度、(x, y, z)三轴线性加速度、(x, y, z)三轴磁场强度,以上为九轴IMU所获取的原始数据。AHRS (Attitude and Heading Reference System,姿态航向参考系统)是一种集成在所述IMU中的高集成的三维运动姿态解算算法系统,它通过内置的惯性测量单元(IMU)实时获取载体的三轴加速度和三轴角速度等原始数据,并利用特定的传感器融合算法(例如卡尔曼滤波、互补滤波等)对这些多源数据进行处理和解算,其输出为:(roll, pitch, yaw)三轴姿态角、(roll_speed, pitch_speed, yaw_speed)三轴姿态角速度、(qw, qx, qy, qz)四元数等。综上,车身侧倾角和侧倾角速度取用IMU所返回的AHRS数据中的roll横滚角与roll_speed横滚角速度。

[0080] 更具体而言:

[0081] 步骤一:原始数据采集

[0082] AHRS获取轴加速度计实时测量的车体坐标系下X、Y、Z三个轴的线性加速度。在车体处于静止或匀速运动状态时,该测量值主要反映重力加速度在各个轴上的分量。然后,AHRS获取实时测量的车体绕其自身三个轴旋转的角速度,即横滚角速度、俯仰角速度和偏航角速度的原始测量值。

[0083] 步骤二:静态侧倾角初步计算

[0084] AHRS利用加速度计的读数进行静态姿态解算。具体地,通过重力加速度矢量在车体侧向轴(例如Y轴)和垂直轴(例如Z轴)上的分量,利用反正切函数(atan2)即可计算出不受积分漂移影响的、基于重力参考系的瞬时侧倾角。此方法的优势在于角度不存在长期漂移,但易受车辆自身运动加速度的干扰。

[0085] 步骤三:动态侧倾角积分计算

[0086] AHRS利用陀螺仪的读数进行动态姿态解算。具体地,将陀螺仪测得的横滚角速度(即车体绕X轴的角速度)进行时间积分,可以得到车身侧倾角的连续变化量。此方法的优势在于能够精确反映短时间内的动态旋转,且不受线性加速度影响,但其积分结果会随时间产生累积误差(漂移)。

[0087] 步骤四:传感器融合与最优估计

[0088] 这是AHRS的核心。系统采用传感器融合算法,将上述两种方法获取的侧倾角进行最优融合。该算法建立一个动态系统模型,将陀螺仪积分得到的结果作为状态预测值,将加速度计解算出的结果作为观测修正值。

[0089] 算法通过比较预测值与观测值之间的差异,并结合传感器的噪声特性,动态地调整信任权重:在车辆处于静止或低动态状态时,更多地信任加速度计的结果以修正陀螺仪的漂移;在车辆处于高动态(如急加速、急转弯)状态时,更多地信任陀螺仪的结果以避免运动加速度的干扰。

[0090] 步骤五:输出最终结果

[0091] 经过上述融合算法,AHRS最终输出一个高精度的、在任何工况下都稳定可靠的车身侧倾角(Roll)。同时,算法也会对陀螺仪测得的原始横滚角速度进行滤波和修正,输出一个经过优化的、可直接用于控制系统的车身侧倾角速度(Roll Speed)。

[0092] ② 可扩展多模态感知:本装置在设计上预留了标准化的安装接口,支持根据应用需求灵活扩展多种传感器,包括用于视觉感知的RGB相机和深度相机(或集成的RGB-D相机),用于高精度测距与环境建图的激光雷达(LiDAR),以及用于室外定位的GNSS天线等。这种模块化设计使得本硬件平台具备了从基础的平衡控制向高级的自主导航等功能升级的潜力。

[0093] ③ 遥控与外部指令接收:在车上安装无线遥控接收器(如航模手柄接收器)或集成对键盘、鼠标等标准输入设备的支持。该系统负责接收来自操作员的远程指令,如期望的前进速度、转向方向等高级命令,为人机共驾或远程遥控提供接口。

[0094] (4)通信与计算单元设计组装

[0095] 本部分是整个硬件装置的中枢,负责连接并控制所有子系统,运行核心控制算法,具体包括:

[0096] ① 中央计算单元:选择并安装一块低成本、低功耗、但具备足够算力(尤其是浮点运算或AI加速能力)的嵌入式计算板卡(即“决策单元”),例如NVIDIA Jetson系列或树莓派等。该计算板卡作为整个系统的数据处理和决策核心。

[0097] ② 通信总线与电气集成:以中央计算板卡为核心,构建一个标准化的通信网络,将所有传感器、控制器和外设连接起来:

[0098] 传感器数据链:IMU、各类相机、激光雷达等传感器,通过其各自的USB、串口、MIPI或以太网接口连接到计算板卡上。

[0099] 电机控制链:计算板卡通过CAN总线、RS485总线或PWM信号,向转向伺服电机控制器和后轮毂电机的FOC驱动器发送精确的控制指令(如目标角度、目标转速等)。

[0100] 外部指令链:遥控接收器通过串口或USB将解析后的用户指令传递给计算板卡。

[0101] 通过上述步骤,本硬件装置最终形成了一个完整的、物理上高度集成、电气上清晰互联的闭环控制系统。传感器负责感知,计算单元负责决策,动力与传动机构负责执行,三者协同工作,共同构成了实现自平衡与转向控制的、低成本且高性能的硬件基础。

[0102] 本发明所提出的用于自平衡与转向控制的低成本自行车硬件装置,通过对标准化、消费级元器件的系统性集成和相应机械与电气设计,取得如下技术效果:

[0103] 1.降低自平衡自行车的硬件成本与实现门槛

[0104] 本装置最直接的效果,是通过以普通商品化自行车为主体,并选用市售的轮毂电机、伺服电机、嵌入式计算板卡等标准化组件,将自平衡自行车的硬件成本控制在远低于现有学术研究或定制化方案的水平。该方案解决了现有技术因依赖昂贵定制件或工业级部件而导致的成本高昂问题,使得高性能自平衡自行车的硬件构建不再遥不可及,为该技术的商业化量产和消费级应用铺平了道路。

[0105] 2.提供了一个标准化的、可复制的、“算法部署就绪”的硬件平台

[0106] 本装置不仅是一套低成本的硬件组合,更形成了一套完整、清晰、可被快速复制的硬件参考设计。它通过标准化的机械接口和电气总线设计,将感知、决策、执行单元有机地整合为一个“开箱即用”的平台。算法开发者无需再从零开始进行复杂的硬件选型、机械设计和电气集成,可以直接在本装置上进行算法的部署、测试与验证,极大地缩短了从算法到产品的研发周期,解决了现有技术缺乏通用验证平台的难题。

[0107] 3.在低成本条件下实现了高性能的机电控制性能

[0108] 本装置通过机械传动设计(如同步带轮、齿轮传动或直接集成等多种方案),有效解决了低成本伺服电机力矩不足或精度不够的核心痛点。该设计利用机械原理对电机的输出进行优化,使得低成本的执行器也能满足先进控制算法(如神经网络控制器)对快速、精确、大扭矩响应的苛刻要求。这成功地在硬件层面消除了低成本与高性能之间的固有矛盾,证明了在有限的成本预算内实现鲁棒、平顺的自平衡控制是完全可行的,达到了性价比的最优化。

[0109] 4. 实现了高度的模块化与可扩展性,适应多样化的应用需求

[0110] 本装置通过预留标准化的传感器安装接口(可加装相机、激光雷达等)和采用通用的通信总线(如CAN、USB),具备了极强的模块化与可扩展性。用户可以根据具体应用场景(如基础平衡、视觉循迹、自主导航等),像组装电脑一样灵活配置硬件。这种“基础平台+功能模块”的设计思路,使得本装置不仅仅是一个单一功能的设备,更是一个能够持续升级、适应未来更多智能化任务的机器人开发平台。

[0111] 进一步的,还包括用于视觉感知的RGB相机和深度相机,安装于自行车前把手位置;用于高精度测距与环境建图的激光雷达,安装于自行车前把手位置;用于室外定位的GNSS天线,安装于车架上。RGB相机和深度相机能精准捕捉交通信号灯、路标等环境语义信息,GNSS 天线实现室外精准定位,明确自行车在全球环境中的位置。激光雷达配合深度相机可完成实时环境建图,让自行车知道自身与周边物体的相对位置。

[0112] 其中,所述中央计算单元基于车体的所述三轴加速度和三轴角速度计算得到车身侧倾角和侧倾角速度,包括步骤:获取轴加速度计实时测量的车体坐标系下X轴线性加速度、Y轴线性加速度、Z轴线性加速度,获取陀螺仪实时测量的车体绕其自身三个轴旋转的角速度,即横滚角速度、俯仰角速度和偏航角速度;利用加速度计实时测量的读数进行静态姿态解算,得到不受积分漂移影响的、基于重力参考系的瞬时侧倾角;利用陀螺仪实时测量的读数进行动态姿态解算,得到车身侧倾角的连续变化量;将所述瞬时侧倾角和车身侧倾角的连续变化量进行融合,得到可靠的车身侧倾角;对陀螺仪测得的原始横滚角速度进行滤波和修正,得到最终的车身侧倾角速度。

[0113] 经过上述融合算法,AHRS最终输出一个高精度的、在任何工况下都稳定可靠的车身侧倾角(Roll)。同时,算法也会对陀螺仪测得的原始横滚角速度进行滤波和修正,输出一个经过优化的、可直接用于控制系统的车身侧倾角速度。

[0114] 其中,利用加速度计实时测量的读数进行静态姿态解算,得到不受积分漂移影响的、基于重力参考系的瞬时侧倾角,包括步骤:根据重力加速度矢量在车体侧向轴的Y轴线性加速度分量和垂直轴上的Z轴线性加速度分量,利用反正切函数计算出不受积分漂移影响的、基于重力参考系的瞬时侧倾角。

[0115] 其中,利用陀螺仪实时测量的读数进行动态姿态解算,得到车身侧倾角的连续变化量,包括步骤:将陀螺仪测得的横滚角速度进行时间积分,得到车身侧倾角的连续变化量。

[0116] 其中,将所述瞬时侧倾角和车身侧倾角的连续变化量进行融合,得到可靠的车身侧倾角,包括步骤:建立一个动态系统模型,将陀螺仪积分得到的车身侧倾角的连续变化量作为状态预测值,将加速度计解算出的瞬时侧倾角作为观测修正值;算法通过比较预测值与观测修正值之间的差异,并结合传感器的噪声特性,动态地调整信任权重:在车辆处于静

止或低动态状态时,提高加速度计的结果的信任权重以修正陀螺仪的漂移;在车辆处于高动态状态时,高动态包括:急加速、急转弯,提高陀螺仪的结果的信任权重以避免运动加速度的干扰。

[0117] 由于车辆处于静止或低动态状态,车辆的侧倾角的主要参考为加速度计的结果,低动态状态下,车辆运动加速度极小,几乎可以忽略,加速度计此时主要检测的是重力加速度在倾斜方向的分量,能稳定输出准确的侧倾角基准值。而陀螺仪会因自身硬件特性产生“漂移”,长时间积分后误差会累积,需要加速度计的稳定结果来校准修正,抵消漂移影响。高动态状态下,车辆会产生明显的运动加速度,这个加速度会和重力加速度叠加。加速度计无法区分这两种加速度,会把运动加速度误判为倾斜带来的重力分量,导致侧倾角计算出现巨大误差。陀螺仪直接测量角速度,积分得到侧倾角时,受运动加速度干扰极小,能快速响应车辆姿态变化,此时以它的结果为主,可避免运动加速度造成的错误影响。通过动态调整信任权重能够得到更加可靠的车辆侧倾角结果。

[0118] 进一步的,还包括:无线遥控接收器,安装于所述车架上,与所述中央计算单元通信连接,所述无线遥控接收器用于接收来自外部的无线操作指令。在车上安装无线遥控接收器(如航模手柄接收器)或集成对键盘、鼠标等标准输入设备的支持。该系统负责接收来自操作员的远程指令,如期望的前进速度、转向方向等高级命令,为人机共驾或远程遥控提供接口。

[0119] 以上是对本发明的较佳实施进行了具体说明,但本发明并不局限于上述实施方式,熟悉本领域的技术人员在不违背本发明精神的前提下还可作出种种的等同变形或替换,这些等同的变形或替换均包含在本发明权利要求所限定的范围内。

[0120] 以上所述本发明的具体实施方式,并不构成对本发明保护范围的限定。任何根据本发明的技术构思所做出的各种其他相应的改变与变形,均应包含在本发明权利要求的保护范围内。

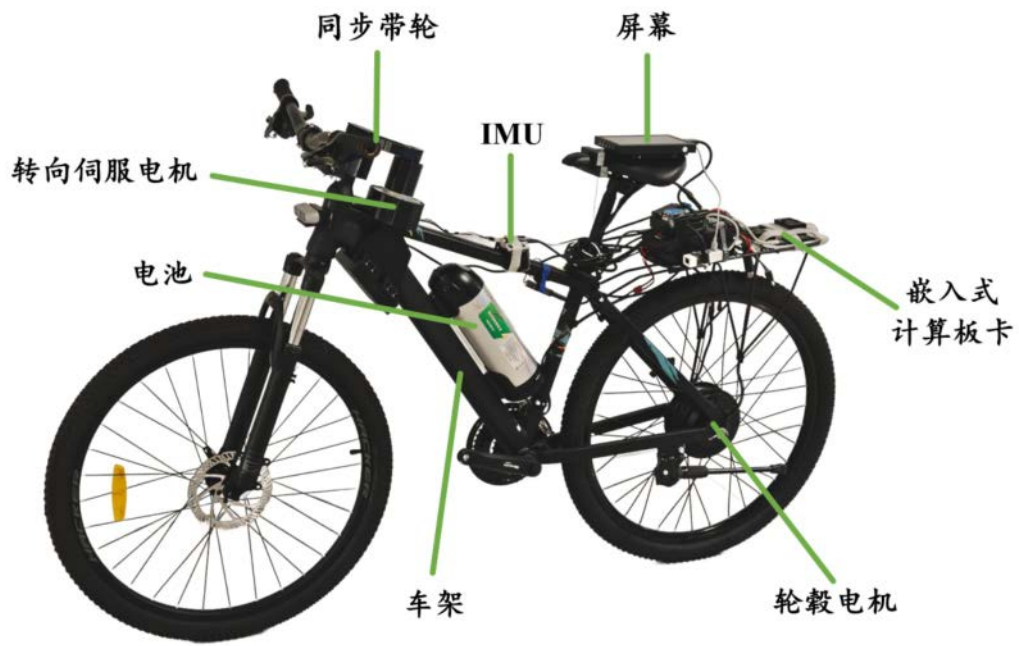


图1